

Kapitel 1.1

Zahlen

<i>Axiom</i>	Grundsatz einer Theorie
<i>Induktionsanfang</i>	$P(0)$
<i>Induktionsvoraussetzung</i>	$P(n)$
<i>Induktionsbehauptung</i>	$P(n+1)$
<i>Induktionsschritt</i>	$P(n) \Rightarrow P(n+1)$
<i>Kommutativgesetz</i>	$n + m = m + n, n \cdot m = m \cdot n$
<i>Assoziativgesetz</i>	$(n + m) + k = n + (m + k),$ $(n \cdot m) \cdot k = n \cdot (m \cdot k)$
<i>Distributivgesetz</i>	$(n + m) \cdot k = n \cdot k + m \cdot k$
<i>Existenz eines neutralen Elements</i>	$n + 0 = 0 + n = n, n \cdot 1 = 1 \cdot n = n$
<i>Dezimalentwicklung</i>	$327 = 3 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0$
<i>Intervallschachtelung</i>	Beschreibt die Anfangs- und Endpunkte bei unendlichen Dezimalentwicklungen $[x'_m, x''_m]$
<i>Komponentenform komplexe Zahlen</i>	$z = a + ib$
<i>Polarform komplexe Zahlen</i>	$z = [r, \varphi]$
<i>Argument $(\varphi) = \arg(z)$</i>	Betrag $r = z = \sqrt{a^2 + b^2}$
<i>Moivre'sche Formel</i>	$(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))^n =$ $\cos(n \cdot \varphi) + i \sin(n \cdot \varphi)$
<i>Konjugiert komplexe Zahl $\bar{z}$</i>	umgekehrtes Vorzeichen im Imaginärteil
<i>Einheitswurzeln</i>	Wurzeln von 1
<i>Primitive n-te Einheitswurzel</i>	$\zeta_n = [1, \frac{2\pi}{n}]$
<i>n-te Einheitswurzel</i>	$\zeta_n^j = [1, \frac{2\pi j}{n}], j \in \{0, 1, \dots, n-1\}$
<i>Allgemeine quadratische Gleichung</i>	$z^2 + pz + q = 0$
<i>Vieta'scher Wurzelsatz</i>	$p = -(z_1 + z_2) \text{ und } q = (z_1 z_2)$

<i>Fundamentalsatz der Algebra</i>	Es seien $a_0, a_1, \dots, a_n$ komplexe Zahlen mit $a_n \neq 0$. Dann gibt es zum Polynom $p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$ Komplexe Zahlen $z_1, \dots, z_n$ mit $a_n z^n + \dots + a_0 = a_n (z - z_1) \cdot \dots \cdot (z - z_n)$
<i>Fundamentalsatz der Zahlentheorie</i>	Jede natürliche Zahl $a \geq 2$ lässt sich auch als Produkt von Primzahlen darstellen
<i>Primfaktorenzerlegung</i>	Produkt einer Zahl, dargestellt in Primzahlen
<i>Kapitel 1.2</i>	<i>Elementare Zahlentheorie</i>
<i>a, b sind kongruent modulo m wenn:</i>	m ein Teiler von $b - a$ ist
<i>Restklasse $\bar{a} \bmod m$</i>	Ist die Menge $a + m \cdot \mathbb{Z}$
<i>Multiplikativ inverse Restklasse</i>	$b = a^{-1}$ mit $a \cdot b = 1$
<i>Euler'sche φ-Funktion</i>	Gibt die Anzahl der invertierbaren Restklassen modulo m an: $\varphi(m) = \{a \in \mathbb{Z} \mid 1 \leq a \leq m, \text{ggT}(a, m) = 1\} $
<i>Kleiner Satz von Fermat</i>	Für teilerfremde Zahlen a,m gilt: $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \bmod m$
<i>Kapitel 1.3</i>	<i>Elementare Aussagenlogik</i>
<i>Konjunktion</i>	Aus zwei Aussagen wird durch Einfügen des Wortes und eine neue Aussage gewonnen. Genau dann w , wenn beide ursprünglichen Aussagen den Wert w haben
<i>Disjunktion</i>	Aus zwei Aussagen wird durch Einfügen des Wortes oder eine neue Aussage gewonnen. Genau dann w , wenn einer der beiden ursprünglichen Aussagen w
<i>Implikation</i>	Aus zwei Aussagen wird durch Einfügen der Worte wenn – dann (bzw. aus – folgt oder impliziert) eine neue Aussage gewonnen. Hat genau dann den Wert f , wenn die erste Aussage den Wert w , aber die zweite den Wert f hat.
<i>Äquivalenz</i>	Aus zwei Aussagen wird durch Einfügen der Worte genau dann – wenn (bzw. dann und nur dann – wenn oder äquivalent) eine neue Aussage gewonnen, die Äquivalenz der beiden. Ist genau dann w , wenn beide ursprünglichen Aussagen denselben Wahrheitswert haben.

<i>Formel</i>	Ausdruck, welcher aus Aussagenvariablen und Junktoren gebildet werden kann
<i>Semantisch äquivalent</i>	Alle Wahrheitsbelegungen haben immer denselben Wahrheitswert
<i>Tautologie</i>	Gültige Formel, für jede Belegung wahr
<i>Kontradiktion</i>	Unerfüllbare Formel, für jede Belegung falsch
<i>Erfüllbar</i>	Für mindestens eine Belegung wahr
<i>DeMorgan'sche Regel</i>	Die Negation einer Disjunktion ist die Konjunktion der Nation und umgekehrt
<i>Atomar</i>	Unzerlegbar
$P(x)$	Prädikat, Aussageform

Kapitel 1.4

Mengen

<i>Kardinalität, Mächtigkeit, A, $\#A$</i>	Anzahl der Elemente in A
<i>Universum E</i>	Wird verwendet, um Widersprüche zu verhindern, indem man nur Teilmengen des Universums betrachtet
<i>Teilmenge $A \subseteq B$</i>	Jedes Element $x \in A$ ist auch in B enthalten
<i>Multimengen</i>	Mengen mit mehreren gleichen Elementen
<i>Vereinigung $A \cup B$</i>	Enthält genau jene Elemente x, die in A oder in B enthalten sind
<i>Durchschnitt $A \cap B$</i>	Enthält genau jene Elemente x, die sowohl in A als auch in B enthalten sind
<i>Komplement von A</i>	$A \subseteq E$ $A' = \{x \in E x \notin A\}$
<i>Mengendifferenz $A \setminus B$</i>	Enthält genau jene Elemente x, die in A, aber nicht in B enthalten sind
<i>Symmetrische Differenz $A \Delta B$</i>	$(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$
<i>Mengenidentitäten</i>	Allgemeine Gleichungen für Mengen
<i>Potenzmenge $P(A)$, A^2</i>	Die Menge aller Teilmengen von A
<i>Kartesisches Produkt $A \times B$</i>	Die Menge aller geordneten Paare (a,b) mit $a \in A$ und $b \in B$

<i>Relation R (zwischen zwei Mengen A, B)</i>	Teilmenge des kartesischen Produkts $A \times B$.
<i>Binäre Relation auf A</i>	Wenn $A = B$
<i>Äquivalenzrelation</i>	Gilt wenn die Relation reflexiv, symmetrisch und transitiv ist
<i>Reflexivität</i>	Alle $a \in A$: aRa
<i>Symmetrie</i>	Alle $a, b \in A$: $aRb \Rightarrow bRa$
<i>Transitivität</i>	Alle $a, b, c \in A$: $(aRb \wedge aRc) \Rightarrow aRc$
<i>Identische Relation, Gleichheitsrelation</i>	Jedes $a \in A$ steht nur mit sich selbst in Relation
<i>Allrelation</i>	$R = A^2$, d.h. jedes Element $a \in A$ steht mit allen anderen Elementen $b \in A$ in Relation
<i>Partition, Zerlegung</i>	Ein System von nichtleeren Teilmengen A_i ($i \in I$) einer Menge A die Vereinigung aller Partitionen ergibt wieder die Menge A
<i>Äquivalenzklasse</i>	Sei R eine Äquivalenzrelation auf A. Für $a \in A$ heißt die Menge $K(a) = \{b \in A bRa\}$
<i>Halbordnung</i>	Eine Relation wird als Halbordnung bezeichnet, wenn sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist
<i>Antisymmetrie</i>	$\forall a, b \in A: (aRb \wedge bRa) \Rightarrow a = b$
<i>Totalordnung</i>	Eine Halbordnung R auf einer Menge A heißt Totalordnung, wenn für je zwei Elemente $a, b \in A$ entweder aRb oder bRa gilt, d.h. je zwei Elemente sind vergleichbar
<i>Funktion, Abbildung</i>	$f : A \rightarrow B$ ist ein Tripel (A, B, R_f) , wobei $R_f \subseteq A \times B$ eine Relation ist mit der Eigenschaft, dass zu jedem $a \in A$ genau ein $b \in B$ existiert.
<i>Injektiv</i>	Wenn es zu jedem $b \in B$ höchstens ein $a \in A$ mit $b = f(a)$ gibt, d.h. $a_1 \neq a_2$ impliziert $f(a_1) \neq f(a_2)$
<i>Surjektiv</i>	Wenn es zu jedem $b \in B$ mindestens ein $a \in A$ mit $b = f(a)$ gibt
<i>Bijektiv</i>	Wenn es zu jedem $b \in B$ genau ein $a \in A$ mit $b = f(a)$ gibt.

Summenregel	$A \cap B = \emptyset \Rightarrow A \cup B = A + B $
Produktregel	$ A \times B = A \cdot B $
Gleichheitsregel	$\exists f : A \rightarrow B \text{ bijektiv} \Rightarrow A = B $
Binomialkoeffizient	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
Variation mit Wiederholung	$ A^k = A ^k = n^k$
Variation ohne Wiederholung	$\frac{n!}{(n-k)!}$
Permutation einer Menge	$n!$
Permutation einer Multimenge	$\frac{(k_1 + k_2 + \dots + k_n)!}{k_1! k_2! \dots k_n!}$
Kombination ohne Wiederholung	$\frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}$
Kombination mit Wiederholung	$\frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!} = \binom{n+k-1}{k}$
Zahlpartition	Aufteilung einer natürlichen Zahl n in Summanden
Schubfachprinzip	Eine n -elementige Menge wird in k paarweise disjunkte Teilmengen (können auch leer sein) aufgeteilt. Im Fall $n > k$ muss eine der Teilmengen mehr als ein Element enthalten.
Inklusions-Exklusions-Prinzip	$ A \cup B = A + B - A \cap B $